

Asignaturas > Tecnologías de Riego y Gestión del Agua (AGA551)

Tecnologías de Riego y Gestión del Agua (AGA551)

Versión: OF VIG. (OTOÑO 2025)

General

Visualizar

Bibliografía

Software

INACAP

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA: TECNOLOGÍAS DE RIEGO Y GESTIÓN DEL AGUA
AGA551	DESCRIPCIÓN: TECNOLOGÍAS DE RIEGO Y GESTIÓN DEL AGUA ES UNA ASIGNATURA PRÁCTICA, DEL ÁREA FORMATIVA DE AGROINDUSTRIA Y MEDIOAMBIENTE, DICTADA EN MODALIDAD PRESENCIAL. AL FINALIZAR, EL ESTUDIANTE SERÁ CAPAZ DE DISEÑAR REDES BÁSICAS PARA RIEGOS TECNIFICADOS, ESTIMANDO LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL SUELO Y LAS NECESIDADES HÍDRICAS DE ESPECIES AGRÍCOLAS, CONSIDERANDO LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.

HRS. PRESENCIALES:54					HRS. ONLINE:0		HRS. TOTALES	FORMATO
HRS. AULA	HRS. LAB.	HRS. TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS		
36	6	0	12	0	0	0	54	Presencial

CUALIFICACIÓN	PERFIL CHILEVALORA	UCL ASOCIADA(S) - CÓDIGO	NIVEL MCTP
Diplomado de Agronomía Aplicada	No aplica	Establecer y mantener un programa de protección ambiental relacionado con el riego - AHCIRG510 Esta UCL ha sido ajustadas para adecuarse al contexto nacional.	5

CLÚSTER COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Resolución de Problemas, Innovación y Emprendimiento - Propone un énfasis en saber pensar, saber ser y saber actuar orientado hacia la generación de valor, para abordar los problemas y desafíos sociales, ambientales, económicos y productivos propios de la industria 4.0, incorporando una mirada analítica, crítica y creativa e integrando tecnologías y herramientas digitales que favorezcan la generación de oportunidades de solución innovadoras y alternativas de emprendimientos sostenibles.

Docente Elaborador:

- Raúl Poblete Alvarado.

Asesor de Diseño Curricular:

- Bryan Lizama Navarro.

Unidades de Aprendizaje:

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HRS. PRESENCIALES							HRS. ONLINE		HRS. TOTALES
	HRS. AULA	HRS. LAB.	TIPO LAB.	HRS. TALLER	TIPO TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS	
1 .Disponibilidad de agua para el riego	9	0	N/A	0	N/A	6	0	0	0	15

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HRS. PRESENCIALES							HRS. ONLINE		HRS. TOTALES
	HRS. AULA	HRS. LAB.	TIPO LAB.	HRS. TALLER	TIPO TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS	
2 .Necesidades de agua de los cultivos y el agua en el suelo	12	6	N/A	0	N/A	0	0	0	0	18
3 .Diseño de redes de riego	15	0	N/A	0	N/A	6	0	0	0	21

EVALUACIÓN: LAS HORAS DE EVALUACIÓN ESTÁN INCLUIDAS EN LAS DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1 . Disponibilidad de agua para el riego | Horas de la Unidad: 15 | Horas Presenciales: 15 | Horas Online: 0

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
1.1 Calcula la disponibilidad de agua, para optimizar el proceso de riego de una superficie cultivable, considerando fuentes de abastecimiento superficiales y/o subterráneas.	1.1.1 Explica los conceptos básicos asociados a la medición de caudales, a partir de diferentes fuentes de agua. 1.1.2 Calcula caudales en estructuras hidráulicas de conducción abierta, considerando las características estructurales que poseen. 1.1.3 Calcula caudales en estructuras hidráulicas de medición y repartición, considerando las características estructurales que poseen. 1.1.4 Calcula caudales en estructuras hidráulicas cerradas, considerando las características estructurales que poseen.	• Conceptos básicos sobre fuentes de agua y medición de caudales: Aguas subterráneas; Aguas superficiales; Láminas o cargas de agua; Volúmenes de agua; Caudales de agua. • Caudales en estructuras hidráulicas de conducción abierta: Canales; Acequias; Surcos. • Caudales en estructuras hidráulicas de medición y repartición: Compuertas; Marcos partidores; Vertederos; Sifones. • Caudales en estructuras hidráulicas cerradas: Tuberías llenas; Tuberías parcialmente llenas; Tuberías inclinadas; Emisores.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS

Actividad presencial:
Actividad N°1: Medición de caudales (6 horas aproximadamente): Los estudiantes, organizados en equipos de máximo 3 personas, considerando la estrategia Trabajo Colaborativo (TC) y la técnica Trabajo de Campo (TDC), realizan en terreno mediciones de caudales en diferentes estructuras hidráulicas (abiertas, cerradas y de repartición). Durante la actividad, recopilan los datos necesarios para calcular los caudales de acuerdo con las características estructurales de cada sistema. Cada equipo realiza los cálculos de caudales en función de los datos obtenidos en las mediciones, considerando distintos parámetros. Al finalizar, los estudiantes elaboran un informe detallado que incluya los procedimientos de medición, cálculos realizados y conclusiones sobre la eficiencia de las estructuras hidráulicas analizadas. Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) para diseñar las actividades propuestas para todos los estudiantes de manera universal.

2 . Necesidades de agua de los cultivos y el agua en el suelo | Horas de la Unidad: 18 | Horas Presenciales: 18 | Horas Online: 0

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
2.1 Produce un programa de riego, con el fin de satisfacer las necesidades de los cultivos y/o frutales, considerando parámetros de optimización de la gestión del recurso agua.	2.1.1 Analiza los conceptos básicos de la programación del riego en plantas de interés agrícola, considerando el tipo de suelo, de planta y el método de riego. 2.1.2 Calcula la capacidad estanque del suelo, en base a sus características particulares y a una óptima gestión del recurso. 2.1.3 Calcula la pérdida de agua en cultivos y/o frutales, considerando las características climáticas de la zona. 2.1.4 Calcula la frecuencia y tiempo de riego en un programa de cultivos y/o frutales, considerando el tipo de suelo, de planta y el método de riego.	• Programación del riego en plantas de interés agrícola: Constantes hídricas; Curva característica de humedad; Tiempo de riego; Velocidad de infiltración; Fracción de lavado. • Capacidad estanque del suelo: Agua retenida en el suelo (lámina); Agua fácilmente aprovechable por las plantas (lámina). • Perdida de agua en cultivos y frutales: Transpiración de las plantas; Evaporación del suelo; Agua biológica; Evapotranspiración. • Frecuencia y tiempo de riego: Lámina neta; Lámina bruta; Frecuencia de riego; Calendario de riego; Tiempo de riego.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS
Actividad presencial: Actividad N°1: Programa de Riego: (6 horas aproximadamente): Los estudiantes, organizados en duplas, considerando la estrategia de Trabajo Colaborativo (TC) y la técnica Prácticas de Laboratorio (PDL), desarrollan un programa de riego para cultivos o frutales utilizando una planilla de cálculo en Excel. Para ello, cada equipo analiza las características del suelo, tipo de planta y método de riego asignado, y calculan la capacidad de almacenamiento del suelo, las pérdidas de agua por evaporación y transpiración, así como la frecuencia y el tiempo de riego óptimos. Durante la actividad, los estudiantes integran datos climáticos de la zona y parámetros específicos de los cultivos, empleando fórmulas y funciones en Excel para automatizar los cálculos. Al finalizar, presentan su programa de riego justificado en términos de optimización del uso del agua y eficiencia en la gestión del recurso. Considere los principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para preparar y/o adaptar la actividad a las necesidades particulares de sus estudiantes.

3 . Diseño de redes de riego | Horas de la Unidad: 21 | Horas Presenciales: 21 | Horas Online: 0

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
3.1 Diseña redes básicas de riego tecnificado, para potenciar el rendimiento y calidad en cultivos y/o frutales, considerando la identificación y descomposición del objetivo y las características agronómicas e hidráulicas.	3.1.1 Examina los conceptos básicos de hidráulica, a partir del diseño de una red de tuberías en riego tecnificado. 3.1.2 Calcula pérdidas de carga por roce, a partir de un circuito simple de tuberías. 3.1.3 Calcula diferencias de carga por cota, a partir de un circuito simple de tuberías. 3.1.4 Propone una red básica de riego tecnificado, considerando un circuito simple de tuberías y la identificación y descomposición del objetivo.	• Conceptos básicos de hidráulica: Presión; Roce; Cota; Cargas dinámicas totales; Fuerza impulsora. • Perdidas de carga por roce: Roce en tuberías; Singularidades. • Diferencias de carga por cota: Tuberías horizontales; Tuberías inclinadas; Cota de fuente de agua. • Red básica de riego tecnificado: Ubicación fuente de agua; Ubicación, número y tipo de tuberías; Ubicación, número y tipo de portaemisores.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS
Actividad presencial: Actividad N°1: Red de Tuberías: (6 horas aproximadamente): Los estudiantes, organizados en equipos de 2 a 3 personas, considerando la estrategia Trabajo Colaborativo (TC) y la técnica Trabajo de Campo (TDC), visitan una empresa agrícola para analizar e identificar el diseño de su red de tuberías de riego tecnificado, generando un análisis crítico en el que identifican y descomponen el objetivo para lograr una comprensión exhaustiva del mismo, incorporando diversidad de perspectivas y atendiéndolo en sus múltiples dimensiones y manifestaciones. Durante la visita, cada equipo recopila información relevante sobre el sistema de riego, como los tipos de tuberías, disposición de estas, caudales y las características del terreno, así como también las condiciones agronómicas e hidráulicas. Lo anterior, lo evidencian en un informe. Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) para diseñar las actividades propuestas para todos los estudiantes de manera universal. En esta AMO se utiliza el clúster Resolución de problemas, Innovación y Emprendimiento, declarado en el criterio de evaluación n°3.1.4.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:	Para el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, se han establecido las siguientes estrategias y técnicas didácticas, acordes al enfoque orientado a competencias.
----------------------------	---

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
1	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84).
	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	
2	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84).
	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	
3	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84).
	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para resguardar el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, el sistema de evaluación debe incluir las siguientes instancias evaluativas:

- **Evaluación Diagnóstica:** Evaluación de inicio del proceso formativo, orientada a indagar en los conocimientos previos de los estudiantes, como punto de partida del módulo. Esta evaluación puede ser considerada para la evaluación final, pues permite detectar el resultado final del proceso del aprendizaje de los estudiantes.
- **Evaluación Formativa:** Evaluación de proceso, destinada a la entrega de retroalimentación del avance de los estudiantes, con foco en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.
- **Evaluación Sumativa:** Evaluación final de cada unidad de aprendizaje, dirigida a valorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes y verificar el logro del estándar de aprendizaje.

Evaluación Sumativa (ES)

Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) en el diseño e implementación del sistema de evaluación (evidencia, situación evaluativa e instrumento de evaluación)

UA	Evidencia	Criterios de evaluación	Situación de Evaluación	Instrumento de Evaluación	% Parcial	% Total
----	-----------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------	---------

1	Respuestas de los estudiantes acerca de los fundamentos de la medición de caudales y la disponibilidad de agua para el riego.	1.1.1 Explica los conceptos básicos asociados a la medición de caudales, a partir de diferentes fuentes de agua. 1.1.2 Calcula caudales en estructuras hidráulicas de conducción abierta, considerando las características estructurales que poseen. 1.1.3 Calcula caudales en estructuras hidráulicas de medición y repartición, considerando las características estructurales que poseen. 1.1.4 Calcula caudales en estructuras hidráulicas cerradas, considerando las características estructurales que poseen.	Los estudiantes de manera individual responden una prueba escrita acerca de los conceptos básicos asociados a la medición de caudales, considerando el cálculo de caudales en estructuras hidráulicas de conducción abiertas y cerradas y en estructuras hidráulicas de medición y/o repartición.	Prueba escrita con ítems de selección múltiple y respuesta breve o extensa.	15%	100%
2	Respuestas de los estudiantes acerca del agua en el suelo, las necesidades de agua y la programación de riego.	2.1.1 Analiza los conceptos básicos de la programación del riego en plantas de interés agrícola, considerando el tipo de suelo, de planta y el método de riego. 2.1.2 Calcula la capacidad estanque del suelo, en base a sus características particulares y a una óptima gestión del recurso. 2.1.3 Calcula la pérdida de agua en cultivos y/o frutales, considerando las características climáticas de la zona. 2.1.4 Calcula la frecuencia y tiempo de riego en un programa de cultivos y/o frutales, considerando el tipo de suelo, de planta y el método de riego.	Los estudiantes de manera individual responden una prueba escrita acerca de los conceptos básicos de la programación del riego en plantas de interés agrícola, resolviendo ejercicios de cálculo de la capacidad de estanque del suelo, de la pérdida de agua y de la frecuencia y tiempo de riego para un programa en cultivos y/o frutales.	Prueba escrita con ítems de selección múltiple y respuesta breve o extensa.	25%	
3	Respuestas de los estudiantes acerca de los fundamentos de hidráulica y pérdidas de carga.	3.1.1 Examina los conceptos básicos de hidráulica, a partir del diseño de una red de tuberías en riego tecnificado. 3.1.2 Calcula pérdidas de carga por roce, a partir de un circuito simple de tuberías. 3.1.3 Calcula diferencias de carga por cota, a partir de un circuito simple de tuberías.	Los estudiantes de manera individual responden una prueba escrita acerca de los conceptos básicos de la hidráulica, resolviendo ejercicios de cálculo de pérdidas de carga por roce y diferencias de carga por cota.	Prueba escrita con ítems de selección múltiple y respuesta breve o extensa.	30%	
3	Informe Escrito y Presentación oral acerca de los resultados de la propuesta de red básica de riego tecnificado.	3.1.4 Propone una red básica de riego tecnificado, considerando un circuito simple de tuberías y la identificación y descomposición del objetivo.	Los estudiantes organizados en equipos de máximo 3 integrantes y en base a una problemática asignada por el docente, proponen una red básica de riego tecnificado, considerando la distribución de caudales y presiones en un circuito simple de tuberías.	Rúbrica.	30%	

La libre disposición del sistema de evaluación está determinada por la facultad del docente de aula de elaborar los instrumentos de evaluación.

PERFIL DOCENTE

PREFERENCIA	TÍTULO PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	EXPERIENCIA DOCENTE	EXPERIENCIA PROFESIONAL
1	Ingeniero Agrícola		3	3
2	Ingeniero Agrónomo		3	3
3	Profesional del área de Procesos Agroindustriales		3	3
Observación	El docente debe haber aprobado los cursos de formación para la/s estrategia/s metodológica/s de la asignatura impartidos por la institución. Los profesionales, contratados para realizar docencia en esta asignatura, deben estar contenidos entre el perfil 1 y 5 de la Matriz de Perfil Docente.			